

1.4 Ângulos Complementares, Suplementares e Ângulo Reto

Conforme a sua medida, um ângulo é **reto** quando mede 90° , **agudo** quando mede menos de 90° e **obtusos** quando mede mais de 90° .

Dois ângulos são **complementares** quando a soma de suas medidas é 90° ; cada um é o **complemento** do outro.

Dois ângulos são **suplementares** quando a soma de suas medidas é 180° ; cada um é o **suplemento** do outro.

Figura 1.5 – Ângulos complementares (soma 90°) e suplementares (soma 180°)

⚠ **Figura a inserir:**

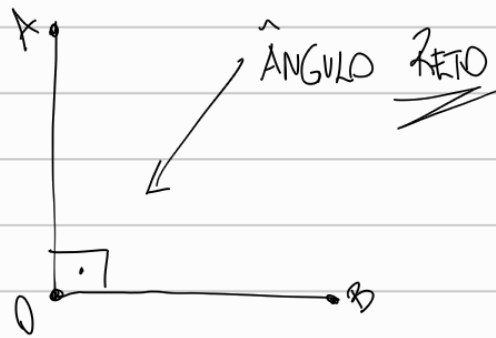
imagem/1.4/img_complementares_suplementares.png

Fonte: Autoria própria (2026).

Por exemplo, o complemento de 25° é 65° (pois $25^\circ + 65^\circ = 90^\circ$) e o suplemento de 72° é 108° (pois $72^\circ + 108^\circ = 180^\circ$).

Um caso importante ocorre quando um lado de um ângulo é prolongado além do vértice: o ângulo $\widehat{AOB}$ e o ângulo $\widehat{BOC}$ formado pela semirreta oposta são **suplementares adjacentes**, e sua soma é o ângulo raso, 180° . Essa relação é a base da demonstração de que ângulos opostos pelo vértice são congruentes (seção 1.3) e reaparece no Teorema do Ângulo Externo (seção 2.5).

PSEUDOCÓDIGO



• Começar com ÂNGULO RETO!

ANIMAR O SEGMENTO OA PARA PROXIMO DE OB, FORMANDO UM ÂNGULO AGUDO.

MANTER UMA RETA ORIGINAL OA FORMANDO O ÂNGULO DE 90° com OB, MAS DEIXAR ELA TRAVESSADA, COM OPACITY DIMINUÍDA.



PSEUDOCÓDIGO

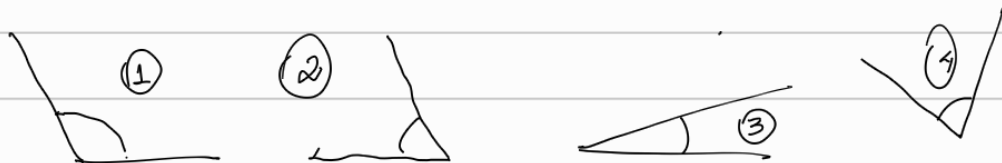
PARTE 1

- DECLARAR TODAS AS CORES
- $CONST A, CONST B, CONST O \rightarrow$ QUE FORMEM UM ÂNGULO RETO Com O .
- $DRAWSEGMENT \angle OA$
- $DRAWSEGMENT \angle OB$
- $DRAWSECTOR \angle AOB$
- CRIAR UM PARAMETRO PRA CONTROLAR OA
- USAR UM IF/ELSE $\rightarrow$ QUANDO EU DIMINUIR OA (DEIXANDO O ÂNGULO AGUDO) "APAREÇA UMA RETA OA " NA POSIÇÃO ORIGINAL, COM TRACEJADO, E $OPACITY$ BAIXA E O ÂNGULO AOB ; NESTE MESMO IF/ELSE, FAZEMOS ANALOGO QUANDO CONTROLARMOS OA DEIXANDO O ÂNGULO OBTUSO.

Fin DA PARTE 1

PARTE DOIS

- DESENHAR QUATRO ÂNGULOS SEPARADOS, OS ÂNGULOS 1, 2, 3, 4. $\nearrow$ SOLTOS



- ANIMAÇÃO PARA SONTAR OS ÂNGULOS 1 E 2
E MOSTRAR QUE SÃO SUPLEMENTARES

- ANIMAÇÃO PARA SONTAR OS ÂNGULOS 3 E 4
E MOSTRAR QUE SÃO COMPLEMENTARES.

OBSERVAÇÃO: CADA ANIMAÇÃO TEM UM PARAMETRO.